

1- Expressar como função de x :

- a) A área de um círculo de raio x .
- b) A área de um cubo de aresta x .
- c) A área total de uma caixa de volume dado V , sabendo-se que a base é um quadrado de lado x .

2- Qual é a notação das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$?

- f a) associa cada número real ao seu oposto.
- g b) associa cada número real ao seu cubo.
- h c) associa cada número real ao seu quadrado menos 1.
- k d) associa cada número real ao número 2.

3- Dados os conjuntos $A = \left\{1, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}\right\}$ e $B = \left\{3, 2, 4, \frac{5}{2}\right\}$, quais das relações seguintes são funções de A em B ?

- a) $R = \left\{(x, y) \in A \times B \mid y = \frac{3}{x}\right\}$;
- b) $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 4 - x\}$;
- c) $g = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2\}$;
- d) $h = \{(x, y) \in A \times B \mid x \in \mathbb{Q} \text{ e } y \in \mathbb{N}\}$;

4- O conjunto $f = \{(3, 4), (5, 8), (6, 1), (3, 6)\}$ é uma relação de $A = \{3, 5, 6\}$ num conjunto B . Essa relação é função de A em B ? Por quê?

5- Dados os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11\}$, determine o domínio $D(f)$, o contra-domínio $CD(f)$ e o conjunto imagem $Im(f)$ da função $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3x + 2\}$,

6- Dados os conjuntos $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 3, 4, 5, 12\}$, determine o domínio, o contra-domínio e o conjunto imagem da função $f = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 3x^2\}$,

7- Seja a função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{2x-3}{5}$. Qual é o elemento do domínio que tem como imagem $-\frac{3}{4}$?

- 8- (Fuvest-SP) Uma função f satisfaz a seguinte condição: $f(x + 1) = f(x) + f(1)$ para qualquer valor real da variável x . Sabendo que $f(2) = 1$, podemos concluir que $f(5)$ é igual a:

a) $\frac{1}{2}$ b) 1 c) $\frac{5}{2}$ d) 5 e) 10

- 9- (Fatec-SP) Seja a função $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ tal que $f(n + 1) = (n + 1) \cdot f(n)$, para todo $n \in \mathbb{N}^*$. Se $x = \frac{f(8) - f(7)}{f(7)}$, então:

a) $x = 8$ b) $x = 7$ c) $x = 6$ d) $x = 5$ e) n.d.a

- 10- Construa o gráfico cartesiano das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. Em seguida determine o domínio e o conjunto imagem:

a) $y = 2x - 1$ b) $y = -x + 2$ c) $f(x) = \frac{4 - 3x}{2}$ d) $y = \frac{2x - 3}{2}$

- 11- Determine a função do 1º grau, cujo gráfico passa pelos pontos. Em seguida encontre a raiz dessa função:

- a) $A = (1,3)$ e $B = (0,1)$;
b) $A = (1,2)$ e $B = (0,3)$;
c) $A = (-1,2)$ e $B = (2,-1)$;
d) $A = (1,2)$ e $B = (-2,-2)$;

- 12- Determine k de modo que as funções sejam abaixo crescentes.

- a) $y = (k - 3)x + \sqrt{3}$.
b) $y = -2 + (4k - 1)x$.
c) $y = (-3 - k)x + 5$

- 13- Determine k de modo que as funções sejam abaixo decrescentes

- a) $y = (2k - 1)x + 21$
b) $y = -7 - (2k + 3)x$.
c) $y = \left(\frac{k}{3} - 1\right)x + \frac{5}{4}$

14- Estude a variação de sinal de cada uma das funções:

a) $f(x) = 2x - 5$

b) $f(x) = -2x - 5$

c) $f(x) = \frac{x}{3} + 1$

d) $f(x) = -\frac{x}{3} + 1$

e) $f(x) = \sqrt{2}x - \sqrt{6}$

f) $f(x) = -\sqrt{2}x - \sqrt{6}$

15- A função $f(x) = ax + b$ é tal que $f(3) = 0$ e $f(4) > 0$. Pode-se afirmar que:

a) $a < 0$

b) $f(0) = 3$

c) f é constante

d) f é crescente em todo domínio

e) $f(2) > 0$

16- Um banco paga as contas de um cliente. As contas vencem, no mês de abril, segundo a função

$y = -\frac{2x}{3} + 18$, em que $x \in \{1, 2, 3, \dots, 30\}$ y e é o saldo do cliente em US\$ 1.000,00 no dia x de abril.

a) Em que dia do mês de abril o saldo do cliente chega a US\$ 0,00?

b) Em que intervalo de tempo, no mês de abril, o saldo é positivo?

c) Em que intervalo de tempo, no mês de abril, o saldo é negativo?

17- Resolva em $\mathbb{R}$ as inequações:

a) $(2x - 1)(x - 2) \geq 0$

b) $(1 - x)(x + 2) < 0$

c) $x(x - 1) \leq 0$

d) $(3x - 9)(x + 2) < 0$

e) $(6 - 2x)(x - 1) \leq 0$

f) $x(1 - x) \geq 0$

g) $\frac{4}{2x - 1} > 0$

h) $\frac{2x - 3}{x - 5} > 0$

i) $\frac{5x + 1}{1 + x} \geq 0$

j) $\frac{3 - 2x}{7 - 2x} < 0$

Para os números 18 a 20, encontre uma fórmula para a função descrita.

18- Um retângulo tem um perímetro de 20 metros. Expresse a área do retângulo como uma função do comprimento de um de seus lados.

19- Expresse a área de um triângulo equilátero como uma função do comprimento de um lado.

20- Uma caixa retangular aberta com volume de $2m^3$ tem uma base quadrada. Expresse a área superficial da caixa como uma função do comprimento de um lado da base.

RESPOSTAS:

3) a) R é função de A em B ; b) f não é função de A em B ; c) g é função de A em B ; d) h não é função de A em B ; 4) não;

5) $D(f) = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$; $CD(f) = \{-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11\}$; $Im(f) = \{-1, 2, 5, 8, 11\}$;

6) $D(f) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$; $CD(f) = \{0, 3, 4, 5, 12\}$; $Im(f) = \{0, 3, 12\}$

7) $x = -\frac{3}{8}$; 8) c); 9) b);

11) a) $f(x) = 2x + 1$; b) $f(x) = -x + 3$; c) $f(x) = -x + 1$ d) $f(x) = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$;

12) a) $k > 3$; b) $k > \frac{1}{4}$ c) $k < -3$; 13) $k < \frac{1}{2}$; b) $k > -\frac{3}{2}$ c) $k < 3$

14) a) $x = \frac{5}{2} \Rightarrow f(x) = 0$; $x > \frac{5}{2} \Rightarrow f(x) > 0$; $x < \frac{5}{2} \Rightarrow f(x) < 0$;

b) $x = -\frac{5}{2} \Rightarrow f(x) = 0$; $x > -\frac{5}{2} \Rightarrow f(x) < 0$; $x < -\frac{5}{2} \Rightarrow f(x) > 0$;

c) $x = -3 \Rightarrow f(x) = 0$; $x > -3 \Rightarrow f(x) > 0$; $x < -3 \Rightarrow f(x) < 0$;

d) $x = 3 \Rightarrow f(x) = 0$; $x > 3 \Rightarrow f(x) < 0$; $x < 3 \Rightarrow f(x) > 0$;

e) $x = \sqrt{3} \Rightarrow f(x) = 0$; $x > \sqrt{3} \Rightarrow f(x) > 0$; $x < \sqrt{3} \Rightarrow f(x) < 0$;

f) $x = -\sqrt{3} \Rightarrow f(x) = 0$; $x > -\sqrt{3} \Rightarrow f(x) < 0$; $x < -\sqrt{3} \Rightarrow f(x) > 0$;

15) d); 16) a) 27 de abril; b) de 1 a 26 de abril; c) de 28 a 30 de abril.

17) a) $S = \left\{x \in R \mid x \leq \frac{1}{2} \text{ ou } x \geq 2\right\}$; b) $S = \{x \in R \mid x < -2 \text{ ou } x > 1\}$;

c) $S = \{x \in R \mid 0 \leq x \leq 1\}$; d) $S = \{x \in R \mid -2 < x < 3\}$;

e) $S = \{x \in R \mid x \leq 1 \text{ ou } x \geq 3\}$; f) $S = \{x \in R \mid 0 \leq x \leq 1\}$;

g) $S = \left\{x \in R \mid x > \frac{1}{2}\right\}$; h) $S = \left\{x \in R \mid x < \frac{3}{2} \text{ ou } x > 5\right\}$

i) $S = \left\{x \in R \mid x < -1 \text{ ou } x \geq -\frac{1}{5}\right\}$ j) $S = \left\{x \in R \mid \frac{3}{2} < x < \frac{7}{2}\right\}$

18) $A(L) = 10L - l^2$ 19) $A(x) = \frac{\sqrt{3}x^2}{4}$ 20) $S(x) = x^2 + \frac{8}{x}$